

PRIMA PARTE.

1. Determinare l'insieme di definizione della funzione $\log(e^x - 2)$.
2. Scrivere i seguenti numeri complessi in forma esponenziale: a) $1 - i$; b) $\frac{1}{1 - i}$; c) -3 .
3. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\frac{x}{1 - x}$; b) $\arctan(2x)$; c) $\log\left(\frac{x - 1}{x + 1}\right)$.
4. Trovare la parte principale per $x \rightarrow +\infty$ di $\frac{x - x^3}{1 + x + e^{-x}}$.
5. Calcolare la primitiva $\int 4 \sin(1 - 2x) dx$.
6. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = x \sin t$ che soddisfa $x(0) = 1$.
7. Scrivere il sistema $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 1 \\ x_3 - x_1 + 1 = 0 \\ 1 + x_3 = x_2 \end{cases}$ nella forma $A\vec{x} = \vec{a}$.
8. Disegnare il grafico della funzione $1 - \frac{1}{x^2}$.

SECONDA PARTE.

1. a) Determinare la soluzione generale dell'equazione differenziale

$$\ddot{x} + 4\dot{x} + 5x = 2e^{-t}. \quad (*)$$
 b) Trovare la soluzione di (*) che soddisfa le condizioni iniziali $x(0) = 0$ e $\dot{x}(0) = 0$.
2. a) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $\sin(x^2) - x^2$.
 b) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $\sin(x^2) - (\sin x)^2$.
3. a) Disegnare il grafico della funzione $f(x) = 2xe^{-x}$.
 b) Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $e^{-x} \leq y \leq 2xe^{-x}$ e calcolarne l'area.

PRIMA PARTE.

1. Deve essere $e^x - 2 > 0$, e quindi $x > \log 2$.
2. a) $\sqrt{2}e^{-\pi i/4}$; b) $\frac{1}{\sqrt{2}}e^{\pi i/4}$; c) $3e^{\pi i}$.
3. a) $\frac{1}{(1-x)^2}$; b) $\frac{2}{1+4x^2}$; c) $\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} = \frac{2}{x^2-1}$.
4. $-x^2$.
5. Ponendo $y = 1-2x$ si ottiene $\int 4 \sin(1-2x) dx = -2 \int \sin y dy = 2 \cos y + c = 2 \cos(1-2x) + c$.
6. Si tratta di un'equazione a variabili separabili (e volendo anche di un'equazione lineare del primo ordine): dividendo per x si ottiene $\dot{x}/x = \sin t$, e integrando $\log x = -\cos t + c$. La condizione iniziale equivale a $c = 1$, e quindi $x(t) = \exp(1 - \cos t)$.
7.
$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$
8. Si tratta del grafico di $1/x^2$ riflesso rispetto all'asse delle x e poi traslato verso l'alto di 1.

SECONDA PARTE.

1. a) L'equazione omogenea associata alla (*) è $\ddot{x} + 4\dot{x} + 5x = 0$; l'equazione caratteristica corrispondente è $\lambda^2 + 4\lambda + 5 = 0$, ed ha come soluzioni $\lambda = -2 \pm i$; pertanto la soluzione dell'equazione omogenea è

$$x_{\text{om}}(t) = e^{-2t}(c_1 \cos t + c_2 \sin t) \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Cerchiamo ora una soluzione particolare dell'equazione non omogenea (*) della forma $\bar{x} = ae^{-t}$: sostituendo questa espressione nella (*) otteniamo che a deve essere uguale a 1, e quindi la soluzione cercata è $\bar{z} = e^{-t}$. Pertanto la soluzione generale della (*) è

$$x(t) = e^{-2t}(c_1 \cos t + c_2 \sin t) + e^{-t} \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}. \quad (1)$$

- b) Dalla formula (1) si ottiene che $x(0) = c_1 + 1$ e $\dot{x}(0) = -2c_1 + c_2 - 1$. Imponendo le condizioni $x(0) = 0$ e $\dot{x}(0) = 0$ otteniamo quindi un sistema di due equazioni nella incognite c_1 e c_2 e risolvendolo otteniamo $c_1 = c_2 = -1$. La soluzione cercata è quindi

$$x(t) = e^{-t} - e^{-2t}(\cos t + \sin t).$$

2. a) Usando lo sviluppo di Taylor $\sin t = t - \frac{1}{6}t^3 + o(t^3)$ si ottiene

$$\sin(x^2) - x^2 = \left[x^2 - \frac{x^6}{6} + o(x^6) \right] - x^2 = -\frac{x^6}{6} + o(x^6) \sim -\frac{x^6}{6}.$$

- b) Usando lo stesso sviluppo di Taylor per $\sin x$ e lo sviluppo del quadrato del binomio otteniamo

$$\begin{aligned} (\sin x)^2 &= \left[x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \right]^2 \\ &= \left[x - \frac{x^3}{6} \right]^2 + [o(x^3)]^2 + 2 \left[x - \frac{x^3}{6} \right] o(x^3) \\ &= \left[x^2 + \frac{x^6}{36} - \frac{x^4}{3} \right] + o(x^6) + o(x^4) = x^2 - \frac{x^4}{3} + o(x^4). \end{aligned}$$

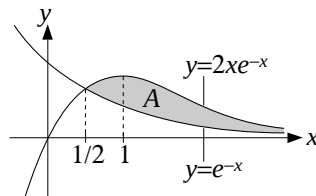
Pertanto

$$\sin(x^2) - (\sin x)^2 = \left[x^2 - \frac{x^6}{6} + o(x^6) \right] - \left[x^2 - \frac{x^4}{3} + o(x^4) \right] = \frac{x^4}{3} + o(x^4) \sim \frac{x^4}{3}.$$

3. a) La funzione $f(x)$ è definita per ogni $x \in \mathbb{R}$, positiva per $x \geq 0$ e negativa altrimenti; inoltre $f(x)$ tende a $-\infty$ per $x \rightarrow -\infty$ e a 0 per $x \rightarrow +\infty$ (questo limite segue dal fatto che $x \ll e^x$ per $x \rightarrow +\infty$). Studiando il segno della derivata

$$f'(x) = 2(1-x)e^{-x}$$

si ottiene che la funzione f è crescente per $x \leq 1$ e decrescente altrimenti; in particolare $x = 1$ è il punto di massimo assoluto di f . Utilizzando quanto detto si ottiene il grafico riportato nella figura sottostante.



- b) Osserviamo innanzitutto che $e^{-x} \leq 2xe^{-x}$ se e solo se $x \geq 1/2$, e quindi il grafico di $f(x) = 2xe^{-x}$ giace al di sopra di quello di e^{-x} per $x \geq 1/2$ (in particolare i due grafici si intersecano per $x = 1/2$). Poiché, com'è noto, il grafico di e^{-x} è ottenuto riflettendo quello di e^x rispetto all'asse delle y , otteniamo che l'insieme A è quello riportato nella figura sopra.

Per calcolare l'area di A osserviamo che preso $x \geq 1/2$ la lunghezza $\ell(x)$ della sezione verticale di A di ascissa x è uguale a $2xe^{-x} - e^{-x}$ e quindi

$$\text{Area}(A) = \int_{1/2}^{+\infty} (2x-1)e^{-x} dx = \left| -(2x+1)e^{-x} \right|_{1/2}^{+\infty} = \frac{2}{\sqrt{e}}.$$

dove la primitiva di $(2x-1)e^{-x}$ è stata calcolata tramite un'integrazione per parti, usando il fatto che la primitiva di e^{-x} è $-e^{-x}$:

$$\int (2x-1)e^{-x} dx = (2x-1)(-e^{-x}) - \int 2(-e^{-x}) dx = -(2x+1)e^{-x}.$$

COMMENTI

- Seconda parte, esercizio 3. Per un disguido il testo distribuito durante la prova scritta conteneva una versione leggermente diversa di questo esercizio, dove nel punto b) al posto della funzione $2xe^{-x}$ c'era xe^{-x} ; questo richiede un passaggio in più al momento di disegnare l'insieme A , e calcoli leggermente diversi per ottenere l'area.